

| Apellido y Nombres | Legajo | # de Hojas |
|--------------------|--------|------------|
|                    |        |            |

|                                                                                 |         |          |          |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|-------|
| Aprueba si suma 60% y al menos tiene: 30% práctica y 20% teoría simultáneamente |         |          |          |         |       |
| T1(20%)                                                                         | T2(20%) | P1 (20%) | P2 (20%) | P3(20%) | TOTAL |
|                                                                                 |         |          |          |         |       |

### Normas Generales

Numere las hojas entregadas. **Lea detenidamente cada pregunta, la interpretación del enunciado forma parte de la evaluación.**  
 Complete en la primera hoja la cantidad total de hojas entregadas. Realice este parcial con tinta color azul o negro. **No utilice rojo ni verde por favor.** Cada ejercicio debe realizarse en hojas separadas y numeradas. Debe identificarse cada hoja con: Nombre, Apellido, Legajo. **Por favor entregar esta hoja y las restantes del tema junto al examen.**

Sección teórica **TIEMPO 15m** [Correcto +1, Incorrecto -1, Incorrecto Justificado 0]

- Sobre Thread tilde las correctas:
  - pthread\_join() bloquea el hilo en el cual se invoca a la espera de que el que se pone en el argumento finalize.
  - pthread\_join() **NO** bloquea el hilo en el cual se invoca a la espera de que el que se pone en el argumento finalize.
  - Un thread , comparte con los otros thread del mismo proceso heap y stack.
  - Un thread , **NO** comparte con los otros thread del mismo proceso heap y stack.
- Sobre socket tilde las correctas:
  - Los únicos socket que existen son los tcp/ipv4.
  - Los socket tcp/ipv4 determinan una conexión utilizando 2 IP, y 2 puertos.
  - Los socket tcp/ipv4 determinan una conexión utilizando 1 IP, y 1 puertos.
  - Los socket tcp/ipv4 determinan una conexión utilizando 2 IP, y 4 puertos.
  - accept() es una función bloqueante , hasta que un cliente no se conecta , no se desbloquea.
  - connect() es la función que llama el código del cliente para conectarse a un servidor.
  - Una conexión tcp está completamente cerrada , si de cada lado se hace un close() sobre la conexión establecida.

Sección Práctica

| Apellido y Nombres | Legajo | # de Hojas |
|--------------------|--------|------------|
|                    |        |            |

|                                                                                 |         |          |          |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|-------|
| Aprueba si suma 60% y al menos tiene: 30% práctica y 20% teoría simultáneamente |         |          |          |         |       |
| T1(20%)                                                                         | T2(20%) | P1 (20%) | P2 (20%) | P3(20%) | TOTAL |
|                                                                                 |         |          |          |         |       |

### Normas Generales

Numere las hojas entregadas. **Lea detenidamente cada pregunta, la interpretación del enunciado forma parte de la evaluación.**

Complete en la primera hoja la cantidad total de hojas entregadas. Realice este parcial con tinta color azul o negro. **No utilice rojo ni verde por favor.** Cada ejercicio debe realizarse en hojas separadas y numeradas. Debe identificarse cada hoja con: Nombre, Apellido, Legajo. ***Por favor entregar esta hoja y las restantes del tema junto al examen.***

Un **switch** es un dispositivo de comunicaciones en redes de datos de paquetes. El mismo cuenta con conectores físicos de interconexión (puertos), donde se inserta un cable con un conector en su extremo (el otro extremo puede ir conectado a una computadora). Cada dispositivo que envía mensajes en la red tiene una etiqueta identificadora llamada **dirección mac**, que es un número de 6 bytes.

Analizando el paquete recibido, un switch debe ser capaz de identificar en qué puerto ingresó un paquete, y luego de un procesamiento saber por qué puerto tiene que salir.

En este examen se pide realizar solo **algunas** partes del funcionamiento de un switch, con el fin de lograr una simulación de su funcionamiento.

Como parte de un software de simulación de redes se pide:

Construir un main que llame a las funciones de los puntos (1,2,3), y agregue cualquier función que considere necesaria:

- Realizar una función que rellene dinámicamente un array estático, de punteros a **struct paquete** de 10 posiciones. La estructura interna de **struct paquete** se detalla debajo, notar que cada struct paquete, contiene 2 struct port que se utilizan como campo de bits. (el array debe ser creado en el main). Con esta función simulamos la existencia de 10 paquetes.
- Realizar una función que rellene aleatoriamente los array de char llamados **MACori** y **MACdes** que forman parte de la estructura, y rellene los struct port entrada y salida. (En estos últimos sólo 1bit de cada struct port entrada y struct por salida puede valer '1'). Con este ítem se busca lograr tener una **dirección mac** de **origen** y una **dirección mac** de **destino** aleatoria, junto con un **puerto de origen** aleatorio (por donde el paquete simulado entro), y un **puerto de salida** aleatorio (por donde el paquete simulado debería salir)
- Realizar una función que imprima en la terminal según el siguiente título.
  - MAC\_Destino MAC\_Origen Puerto\_Salida Puerto\_Entrada.

| Apellido y Nombres | Legajo | # de Hojas |
|--------------------|--------|------------|
|                    |        |            |

|                                                                                 |         |          |          |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|-------|
| Aprueba si suma 60% y al menos tiene: 30% práctica y 20% teoría simultáneamente |         |          |          |         |       |
| T1(20%)                                                                         | T2(20%) | P1 (20%) | P2 (20%) | P3(20%) | TOTAL |
|                                                                                 |         |          |          |         |       |

### Normas Generales

Numere las hojas entregadas. **Lea detenidamente cada pregunta, la interpretación del enunciado forma parte de la evaluación.**

Complete en la primera hoja la cantidad total de hojas entregadas. Realice este parcial con tinta color azul o negro. **No utilice rojo ni verde por favor.** Cada ejercicio debe realizarse en hojas separadas y numeradas. Debe identificarse cada hoja con: Nombre, Apellido, Legajo. ***Por favor entregar esta hoja y las restantes del tema junto al examen.***

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> struct port {     unsigned char p0:1;     unsigned char p1:1;     unsigned char p2:1;     unsigned char p3:1;     unsigned char p4:1;     unsigned char p5:1;     unsigned char p6:1;     unsigned char p7:1; }; </pre> | <pre> struct paquete {     unsigned char MACori[6];     unsigned char MACdes[6];     struct port entrada;     struct port salida; }; </pre> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|